DIÁRIO OFICIAL

Salvador, Bahia - Quarta-Feira
25 de Agosto de 2021
Ano CV - No 23.236

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMA/INEMA Nº 01 DE 24 DE AGOSTO DE 2021. Define os critérios para produção, apresentação, disponibilização e uso de dados e Informações Georreferenciadas, na Secretaria do Meio Ambiente – SEMA e no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA

A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, considerando o regulamento da Lei nº 10.431/2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, Decreto Estadual nº 15.180/2014, Decreto Estadual nº 15.682/2014 e Decreto Estadual nº 16.219/2015, resolvem:

CAPÍTULO I

DO OBJETO

Art. 1º - Estabelecer os critérios que deverão ser seguidos para produção, apresentação, disponibilização e uso de dados geoespaciais, para todo e qualquer procedimento técnico no âmbito dos recursos hídricos e ambientais que requeiram a utilização de informações georreferenciadas na SEMA e no INEMA.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para os efeitos desta Instrução Normativa são adotadas as seguintes definições:

I - Base de dados estruturados: são aqueles dados organizados e representados com uma estrutura rígida, a qual foi previamente planejada (modelagem conceitual, lógica e física) para armazená-los, por exemplo, em um banco de dados, que é a representação mais típica e comum de dados estruturados;
II - Coordenadas geográficas: ponto na superfície terrestre que é determinado pela sua latitude e longitude, e, considerando a forma esférica do planeta, é representada por valores angulares em graus (°), minutos (') e segundos ('');

III - Coordenadas planas: sistema de coordenadas cartesianas ou métricas que se baseia na escolha de dois eixos perpendiculares, usualmente horizontal e vertical, cuja intersecção é denominada origem, estabelecida como base para a localização de qualquer ponto no plano;

IV – Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator): sistema de coordenadas métricas (m), baseado no plano cartesiano (eixo x,y) utilizado para medir distâncias e determinar a posição de objetos;

V - Dados em estrutura matricial (Raster): representa dados espaciais que têm estrutura composta por uma matriz com linhas e colunas, na qual cada célula, denominada de pixel, apresenta um valor que pode indicar uma cor ou tom de cinza a ele atribuído. Esta matriz utiliza um sistema de coordenadas para a sua representação espacial. Esses arquivos podem ser provenientes de satélites orbitais, sensores embarcados em aeronaves tripuladas ou em, Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), radar, dentre outros. Os dados raster geralmente são caracterizados por suas resoluções espacial/geométrica e temporal.

VI - Dados primários: toda informação geoespacial gerada e obtida em campo ou utilizando imagem de satélite e fotografia aérea, tais como limite da área de estudo, limite do empreendimento, área de uso e ocupação, área de restrições legais de uso, área de restrições ambientais, dentre outros temas;

VII - Documentos cartográficos: refere-se aos mapas, cartogramas e plantas que venham auxiliar na análise dos processos no âmbito do INEMA, tanto em formatos digitais quanto físicos;

VIII - Escala cartográfica: relação ou proporção existente entre as distâncias lineares representadas no mapa e aquelas existentes no terreno, ou seja, na superfície real;

IX- Informações georreferenciadas: são aquelas espacializadas, apresentadas no formato vetorial em representação geométrica, podendo ser ponto, linha ou polígono, em raster (imagem de satélite, ortofoto), ou através de documentação cartográfica (mapas, cartogramas, carta-imagem, plantas), sempre associadas a um Sistema de Referência Espacial (DATUM), permitindo a localização de objetos reais no espaço, especificamente em procedimentos técnicos ou atos autorizativos da SEMA e INEMA, referentes ao licenciamento ambiental, controle florestal, outorga de uso da água, e documentação técnica;

X - Metadados: conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as características do seu levantamento, produção, qualidade e estrutura de armazenamento, essenciais para promover a sua documentação, integração e disponibilização;

XI - Resolução espacial: refere-se ao tamanho do menor objeto que o sensor consegue distinguir no terreno e é determinada pelo tamanho do pixel da imagem, pois quanto menor o tamanho do pixel da imagem, maior a resolução espacial e melhor se enxerga e distingue os objetos na imagem; assim, se constitui na capacidade operacional de um sistema de sensoriamento remoto para produzir uma imagem nítida e bem definida, expressa em metros (resolução terrestre) ou em radianos (resolução do sensor);

XII - Resolução temporal: indica o intervalo de tempo que o satélite leva para voltar a revisitar uma determinada área de interesse;

XIII - Regras topológicas: são regras definidas em ambiente SIG para identificar, editar e validar a topologia das geometrias, como, por exemplo, sobreposição de polígonos, vazio entre polígonos adjacentes, cruzamento de linhas, conectividade de vértices de linhas;

XIV - Dados geoespaciais vetoriais: são arquivos de vetores representados por primitivas geométricas dos tipos ponto, linha e polígono e que contêm a referência espacial, ou seja,

são vetores localizados no espaço; podem ser no formato Shapefile, Feature Class (geodatabase), KML, KMZ, entre outros;

XV - Sistema Geodésico de Referência: marco determinado por procedimentos geodésicos de alta precisão, que serve como ponto de referência para todos os levantamentos que venham a ser executados sobre uma determinada área do globo terrestre e que no Brasil, conforme a Resolução 01/02015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) é o sistema geodésico de referência oficial;

XVI - Sistema de Coordenadas: referência para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre, por meio de valores angulares (coordenadas esféricas) ou lineares (coordenadas planas) em um sistema de referência;

XVII - Topologia: é a maneira pela qual são representadas as formas vetoriais de pontos, linhas e polígonos, para objetos em ambiente SIG, considerando a composição dessas feições, e garantindo as premissas reais e naturais destes objetos; por exemplo, duas poligonais de propriedade rural não podem estar sobrepostas, ao considerar que, na realidade, não existe sobreposição entre elas;

XVIII - SIG WEB: plataforma de gerenciamento de dados geográficos que permite armazenar, analisar e manipular dados espaciais (geográficos) em ambiente Web, seja em redes corporativas (intranet) ou por meio da Internet.

CAPÍTULO III
DAS INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS APRESENTADAS OU UTILIZADAS PELO INEMA E PELA SEMA

Art. 3º - As informações georreferenciadas apresentadas ao INEMA e à SEMA deverão atender aos seguintes critérios:

I - Os dados vetoriais espaciais deverão ser entregues em formato shapefile, geodatabase ou em base de dados estruturados com sua modelagem definida em instrumentos específicos, tais como Termos de Referência, Acordos de Cooperação, Projetos e afins;

II - Adotar o sistema geodésico SIRGAS 2000 - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas como oficial para as aplicações e/ou produtos geográficos produzidos pela SEMA e pelo INEMA;

III - O levantamento em campo dos limites das áreas de interesse ambiental e área de uso pode ser realizado utilizando receptores GPS de navegação, GNSS de precisão (topográfico ou geodésico) ou estação total atentando-se às finalidades das atividades a serem desenvolvidas, considerando, eventualmente, as especificações técnicas definidas em Termos de Referência específicos e observando o inciso II deste artigo;

IV - Aerolevantamentos em campo executado com Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), conhecidas popularmente como drones, deverão obedecer, à Norma de Execução

INCRA/DF nº 02 de 19 de Fevereiro de 2018, suas atualizações ou complementações para avaliação de produtos gerados para delimitação de imóveis, quando for caso, assim como todas as normas sobre registro do RPA, autorização e segurança de vôo vigentes;

V - O processo de vetorização manual deverá utilizar imagem com resolução espacial compatível com a escala cartográfica do tema e ou feição mapeado;

VI - Os arquivos vetoriais estruturados em linhas ou polígonos não devem apresentar inconsistências topológicas, tais como linhas inacabadas ou desconectadas, polígono aberto com nós desconectados, polígono interrompido e/ou incompleto, vértices cruzados, elemento duplicado, elemento coincidente, erro de fechamento de polígonos, elemento com vértices sobrepostos ou muito próximos;

VII - As informações georreferenciadas devem ser generalizadas conforme escala de apresentação e de acordo com as geometrias de representação, ponto, linha ou polígono;

Art. 4º - Os produtos georreferenciados elaborados pela unidade de geoprocessamento do INEMA contemplarão segmentos técnicos estratégicos e especializados:

I - área de Produção de dados geoespaciais vetoriais, com foco em cartografia temática e produção de dados geoespaciais para meio ambiente e recursos hídricos;

II - Produção de dados geoespaciais matriciais, com foco em aerolevantamento utilizando Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPA, dando subsídio para a produção de dados vetoriais;

III - Desenvolvimento de ações na área de Análise de Dados Geoespaciais, servindo de subsídio às áreas fim do INEMA, para licenciamento, fiscalização, monitoramento, biodiversidade e conservação;

IV - Desenvolvimento de ações na área de Inovação Tecnológica e Gestão de Informações Geoespaciais no segmento de gestão de projetos de geoprocessamento.

Art. 5º Os sistemas desenvolvidos ou utilizados pela SEMA e INEMA que produzem, acessam ou disponibilizam dados espaciais, ou que dispõem de ferramentas e funcionalidade com inteligência geográfica deverão atender aos dispositivos desta Instrução Normativa, visando garantir os critérios técnicos de qualidade da informação espacial.

CAPÍTULO IV
DOS DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS PARA APRESENTAÇÃO AO INEMA

Art. 6º - Os documentos cartográficos apresentados ao INEMA e à SEMA deverão atender aos critérios específicos para produção de cartogramas, mapas e plantas, conforme orientações técnicas estabelecidas no âmbito da Cartografia de Referência (Sistemática) e Cartografia Especial (Temática) com relação aos elementos constituintes do mapa e seus métodos de implantação, critérios qualitativos (eficácia, concisão e completude), bem como precisão e legibilidade.

CAPÍTULO V
DO CADASTRO DE METADADOS

Art. 7º - Os metadados de arquivos vetoriais, raster, serviços web, aplicativos ou documentação cartográfica deverão ser cadastrados para atender aos seguintes requisitos:

I - todos os dados geoespaciais apresentados à SEMA e ao INEMA, assim como aqueles que são produzidos por estes órgãos devem possuir informações de seus metadados, e sua padronização deve estar de acordo com as orientações técnicas estabelecidas pela Comissão Estadual de Cartografia e Geoinformação (CECAR), do Estado da Bahia;

II - as informações referentes ao conteúdo dos metadados geoespaciais devem ser apresentadas em conformidade com os padrões de publicação estabelecidos na Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia - IDE-BAHIA, que podem ser acessadas via o Geoportal da IDE-BAHIA, na web;

Parágrafo único. O preenchimento do conteúdo de metadados geoespaciais tem como objetivo descrever as características, possibilidades e limitações de uso dos dados, através de informação estruturada e documentada, conforme *Guia para Preenchimento de Metadados na Ferramenta GeoNetwork*, disponível no site: geoportal.ide.ba.gov.br;

CAPÍTULO VI
DO SIGWEB OFICIAL DO INEMA

Art. 8º - O Geobahia é um SIGweb interligado a um banco de dados espacial (SGBD), que contém dados da política ambiental e dos recursos hídricos permitindo a consulta, a integração e a disponibilização de dados, possibilitando auxílio à análise técnica de procedimentos da administração pública na área ambiental.

§ 1º As informações geoespaciais, serviços de dados, mapas e aplicativos SIG WEB, poderão ser publicados e ou integrados ao GEOBAHIA, para acesso pelos diversos órgãos e instituições da administração pública federal, estadual e municipal, universidades e sociedade;

§ 2º Os dados geoespaciais, ferramentas ou serviços disponíveis no Geobahia adotarão critérios técnicos estabelecidos nesta Instrução Normativa visando garantir a acurácia posicional, temática e consistência de seus metadados salvaguardando a qualidade de todos os produtos disponibilizados.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se a Portaria IMA nº 13.950, de 31 de Dezembro de 2010, e a Instrução Normativa INGÁ nº 14, de 18 de Setembro de 2009, e demais disposições em contrário.

MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO LIMA
Secretária do Meio Ambiente e Diretora Geral do INEMA